

Un bassin aménagé pour la baignade contient 30 000 litres d'eau. Un système d'évacuation permet de maintenir ce volume constant.

A la suite de violents orages, des eaux de ruissellement polluées à 4 % de triazines (pesticide très utilisés) se déversent dans ce bassin à raison de 150 litres par minutes.

On note y le volume de triazines contenus dans l'eau du bassin en fonction du temps (exprimé en minutes).

On admet que la fonction y vérifie l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'(t) = d\left(p - \frac{y(t)}{V}\right)$$

où V est le volume d'eau (constant) du bassin,

d est le volume d'eau, en litres, pénétrant dans le bassin chaque minute

et p le pourcentage de triazines contenus dans l'es eaux de ruissellement

Questions

1. Expliquer pourquoi y est solution de l'équation différentielle $y' + 0,005y = 6$ (E_1).
2. Résoudre l'équation différentielle $y' + 0,005y = 0$ (E_0).
3. L'équation différentielle $y' + 0,005y = 6$ (E_1) admet-elle une solution constante ? Si oui, laquelle ?
4. Au début de la pollution, l'eau du bassin ne contient pas de triazines.
Représenter la solution particulière y obtenue dans ce cas.

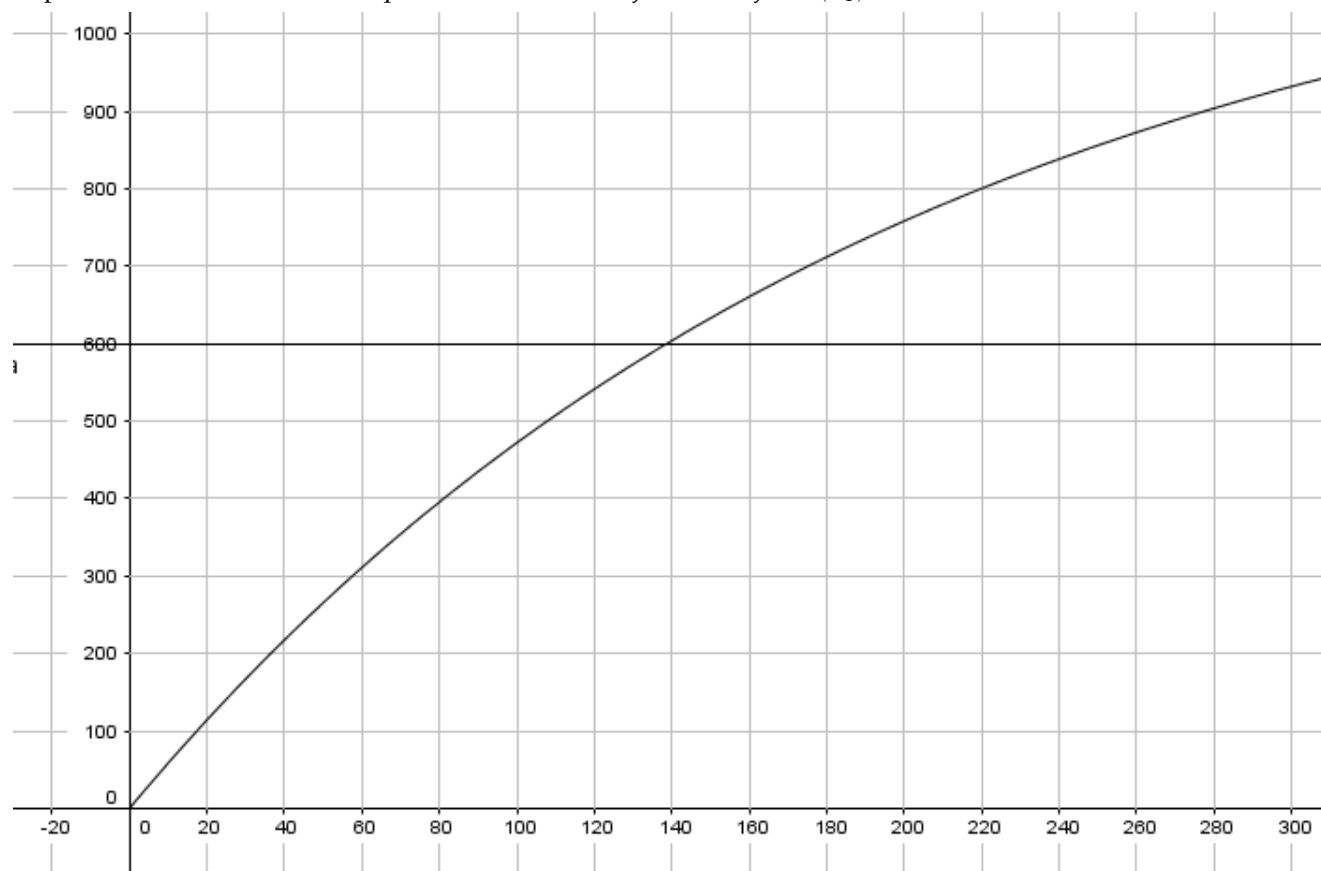
Appeler le professeur.

5. Les baigneurs peuvent souffrir d'affections cutanées dès que le taux de triazines dans l'eau du bassin atteint 2 %.
Déterminer l'instant auquel ce taux est atteint ?

1. Expliquer pourquoi y est solution de l'équation différentielle $y' + 0,005y = 6$ (E_1).

$$y'(t) = d\left(p - \frac{y(t)}{V}\right) \Leftrightarrow y'(t) = 150\left(\frac{4}{100} - \frac{y(t)}{30000}\right) \Leftrightarrow y'(t) = \frac{150 \times 4}{100} - \frac{150}{30000}y(t) = 6 - 0,005y(t)$$

2. a. Représenter les solutions de l'équation différentielle $y' + 0,005y = 6$ (E_1).



- b. Existe-t-il une solution constante ?

Résolution de $y' + 0,005y =$

Si nous posons $g(t) = \frac{b}{a} = 0,005$ alors, une primitive de g est $G(t) = 0,005 t$. Solutions de (E_0) : $y(t) = \lambda \cdot e^{-0,005t}$

Une solution constante vérifie $y(t) = k$ donc $y'(t) = 0$

Nous obtenons alors $y' + 0,005y = 6 \Leftrightarrow 0,005k = 6 \text{ donc } k = 1200$.

Les solutions sont donc les fonctions $f(t) = 1200 + \lambda \cdot e^{-0,005t}$

- c. Au début de la pollution, l'eau du bassin ne contient pas de triazines. En déduire la fonction y .

$$f(0) = 0 \Leftrightarrow 1200 + \lambda \cdot e^0 = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1200.$$

Conclusion : $f(t) = 1200 - 1200 \cdot e^{-0,005t}$

- d. Les baigneurs peuvent souffrir d'affections cutanées dès que le taux de triazines dans l'eau du bassin atteint 2 %. Déterminer l'instant auquel ce taux est atteint ?

Sur la graphique, nous trouvons environ 140 minutes.